

Nivell 1

Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

Exercici 1

Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.

Quants usuaris tenim registrats?

Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?

Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

Consultar els primers comentaris ens permet validar la qualitat i estructura de les dades relacionades amb l'activitat dels usuaris. A nivell de negoci, aquesta informació ajuda a entendre com interactuen els espectadors amb el contingut i pot servir per detectar patrons inicials de participació.

```
> db.comments.find().limit(2)
< {
  _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579dd'),
  name: 'Joshua Kent',
  email: 'joshua_kent@fakegmail.com',
  movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd42ee'),
  text: 'Corporis pariatur rem autem accusamus debitis. Eaque aspernatur quae accusantium non ea quasi ullam. Assumenda quibusdam blanditiis invent
  date: 1993-12-06T18:45:21.000Z
}
{
  _id: ObjectId('5a9427648b0beebeb69579d5'),
  name: 'Petyr Baelish',
  email: 'aidan_gillen@gameofthron.es',
  movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd4218'),
  text: 'Quo deserunt ipsam ipsum. Tenetur eos nemo nam sint praesentium minus exercitationem.',
  date: 2001-07-13T19:25:09.000Z
}
```

Conèixer el volum total d'usuaris registrats és essencial per dimensionar la base de clients potencials i avaluar l'abast de la plataforma. Aquesta mètrica és clau per estimar oportunitats de creixement, segmentació i capacitat de monetització.

```
> db.users.countDocuments()
< 185
```

Identificar quants cinemes operen a Califòrnia permet analitzar la presència territorial i el potencial de mercat en una de les regions amb major activitat cinematogràfica. Aquesta dada és útil per avaluar oportunitats de distribució, col·laboracions o estratègies de penetració local.

```
> db.theaters.countDocuments({ "location.address.state": "CA" })  
< 169
```

Saber quin va ser el primer usuari registrat aporta context històric sobre l'evolució de la plataforma i permet analitzar l'antiguitat de la base d'usuaris. Aquesta informació pot ser rellevant per estudiar la fidelització i el comportament dels usuaris més veterans.

```
> db.users.find().sort({ "registered.date": 1 }).limit(1)  
< {  
  _id: ObjectId('59b99db5cfa9a34dcd7885b8'),  
  name: 'Jaime Lannister',  
  email: 'nikolaj_coster-waldau@gameofthron.es',  
  password: '$2b$12$6vz7wiw0.EI5Rilvq1zUc./9480gb1uPtXcahDxIadgyC3PS8XCUK'  
}
```

Quantificar les pel·lícules de comèdia disponibles ajuda a entendre la composició del catàleg i la seva capacitat per cobrir gèneres d'alta demanda. Aquesta dada és útil per equilibrar l'oferta de contingut i detectar possibles mancances o oportunitats d'expansió.

```
> db.movies.countDocuments({ genres: "Comedy" })  
< 7024
```

Exercici 2

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.

Aquest filtre permet identificar el conjunt de pel·lícules produïdes el 1932 que tenen un interès específic per al catàleg, ja sigui per la seva orientació dramàtica o pel seu valor lingüístic en francès. Aquesta segmentació ajuda a analitzar l'oferta disponible dins d'un període històric concret i a detectar contingut rellevant per a públics especialitzats. També facilita la presa de decisions sobre programació, recomanacions i estratègies referents a un possible catàleg clàssic.

```
> db.movies.find({year: 1932, $or: [{ genres: "Drama" }, { languages: "French" }]} )
< {
  _id: ObjectId('573a1391f29313caabcd9458'),
  plot: 'A young artist draws a face at a canvas on his easel. Suddenly the mouth o
  runtime: 55,
  rated: 'UNRATED',
  cast: [
    'Enrique Rivero',
    'Elizabeth Lee Miller',
    'Pauline Carton',
    'Odette Talazac'
  ],
  num_mflix_comments: 1,
  poster: 'https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BYWY3ODE5ZWEtYjlmYi00NjA4LTk4ZWY
  title: 'The Blood of a Poet',
  lastupdated: '2015-09-16 13:13:05.537000000',
  languages: [
    'French'
  ],
  released: 2010-05-20T00:00:00.000Z,
  directors: [
    'Jean Cocteau'
```

A nivell tècnic, cal destacar que no és possible mostrar totes les pel·lícules en una única captura, ja que el conjunt està format per 18 títols. Per aquest motiu, es presenta el

recompte total per evidenciar el volum de resultats retornats per la consulta.

```
> db.movies.countDocuments({year: 1932,$or: [{ genres: "Drama" },{ languages: "French" }]} )  
< 18
```

Per tal de facilitar-ne la visualització, es genera un llistat on només es mostra el títol de cada pel·lícula. Aquesta aproximació permet oferir una visió clara i representativa del conjunt sense saturar el document amb informació redundant.

```
> db.movies.find({year: 1932, $or: [{ genres: "Drama" },{ languages: "French" }]} ,{title: 1, _id: 0})  
< {  
  title: 'The Blood of a Poet'  
}  
{  
  title: 'The Blue Light'  
}  
{  
  title: 'Broken Lullaby'  
}  
{  
  title: 'The Crowd Roars'  
}  
{  
  title: 'A Farewell to Arms'  
}  
{  
  title: 'Forbidden'  
}  
{  
  title: 'Freaks'  
}  
{  
  title: 'Grand Hotel'  
}  
{  
  title: 'I Am a Fugitive from a Chain Gang'  
}
```

```
{
  title: 'Red Dust'
}
{
  title: 'The Mummy'
}
{
  title: 'Payment Deferred'
}
{
  title: 'Scarface'
}
{
  title: 'Shanghai Express'
}
{
  title: "Smilin' Through"
}
{
  title: 'Two Seconds'
}
{
  title: 'The Red Head'
}
{
  title: 'I Was Born, But...'
}
```

Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

En aquest cas, el volum de pel·lícules que compleixen els criteris és prou elevat com per dificultar-ne la visualització completa en una captura de pantalla. Per aquest motiu, es presenta únicament el recompte total de títols que encaixen amb el segment analitzat. Aquesta aproximació és habitual en informes de dades, ja que permet sintetitzar la informació i centrar l'atenció en la magnitud del conjunt sense perdre claredat.

```
> db.movies.countDocuments({countries: "USA", "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 }, year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }})
< 166
```

Tot i que el volum de resultats impedeix mostrar-los íntegrament, s'inclou una petita mostra de títols per oferir una idea representativa del tipus de pel·lícules que compleixen els criteris. Aquesta aproximació permet mantenir la claredat visual del document sense perdre context analític.

```
> db.movies.find({countries: "USA", "awards.wins": { $gte: 5, $lte: 9 }, year: { $gte: 2012, $lte: 2014 }}, {title: 1, _id: 0})
< {
  title: 'The Secret Life of Walter Mitty'
}
{
  title: 'The Croods'
}
{
  title: 'The Book Thief'
}
{
  title: 'World War Z'
}
{
  title: 'Godzilla'
}
{
  title: 'Mr Hockey: The Gordie Howe Story'
}
{
  title: 'Hitchcock'
}
{
  title: 'Lone Survivor'
}
{
  title: 'One Chance'
}
{
  title: 'The Lone Ranger'
}
{
  title: 'The World's End'
}
{
  title: 'That's My Boy'
```

Nivell 2

Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

Aquesta consulta permet identificar quina activitat genera un segment molt concret d'usuaris: aquells que utilitzen el domini de correu 'GAMEOFTHRON.ES'. Analitzar el volum de comentaris d'aquest grup ajuda a detectar patrons de participació associats a comunitats temàtiques o nínxols d'interès específics. Aquesta informació pot ser útil per entendre comportaments de consum, detectar possibles col·lectius altament actius i orientar estratègies de contingut o segmentació.

```
> db.comments.countDocuments({email: /@gameofthron\.es$/i})  
< 22841
```

Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

Aquesta consulta permet analitzar la distribució territorial dels cinemes dins de l'estat de Washington D.C., agrupant-los per codi postal. Aquesta informació és rellevant per entendre la concentració geogràfica de sales i detectar possibles zones amb major activitat o, al contrari, àrees amb poca presència d'oferta cinematogràfica. Aquest tipus d'anàlisi és útil per avaluar oportunitats de negoci, planificar estratègies de distribució o identificar desequilibris en la cobertura del servei.

```
> db.theaters.aggregate([{$match: {"location.address.state": "DC"}}, {$group: {_id: "$location.address.zipcode", totalCinemes: { $sum: 1 }}}], {$project: {_id: 0, zipcode: "$_id", totalCinemes: 1}}, { $sort: {totalCinemes: -1 }]])
{
  totalCinemes: 1,
  zipcode: "20016"
}
{
  totalCinemes: 1,
  zipcode: "20010"
}
{
  totalCinemes: 1,
  zipcode: "20002"
}
```

Nivell 3

Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

Aquesta consulta permet identificar les pel·lícules dirigides per John Landis que presenten una puntuació IMDb situada en un rang de qualitat mitjana-alta (entre 7,5 i 8). Aquest tipus de segmentació és útil per analitzar quines obres d'un director concret tenen un rendiment destacat segons la valoració del públic, i pot servir com a base per a recomanacions, selecció de contingut o anàlisi de rendiment dins del catàleg.

Tot i que el nombre de pel·lícules que compleixen els criteris és reduït, MongoDB mostra per defecte el document complet de cada registre, incloent-hi tots els camps associats. Aquesta sortida és massa extensa per representar-la de manera clara en una captura de pantalla. Per aquest motiu, es presenta únicament un llistat amb els títols, que permet visualitzar els resultats de forma sintètica i operativa.

```
> db.movies.find({directors: "John Landis","imdb.rating": { $gte: 7.5, $lte: 8 }},{ title: 1, _id: 0 })
< {
  title: 'Animal House'
}
{
  title: 'The Blues Brothers'
}
{
  title: 'An American Werewolf in London'
}
{
  title: 'Trading Places'
}
```

Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

Aquesta consulta permet obtenir la ubicació geogràfica de tots els teatres registrats a la base de dades. La representació en mapa facilita la identificació de concentracions territorials, patrons de distribució i possibles zones sense cobertura. Aquesta informació és clau per a la planificació estratègica, l'anàlisi de mercat i la presa de decisions sobre expansió o optimització de serveis.

Per aconseguir-ho, s'han convertit les coordenades a GeoJSON i s'ha creat un índex 2dsphere perquè Compass pugui mostrar el mapa.

